
LERNZIELBUCH

Physik B031d – Q2: Schwingungsgrößen und harmonische Wellen im Dissens-Recheck

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:56cfb77214db4b06cee252b6c283b2eaaf64d6c52cba0dc47983a96ff05c57da

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

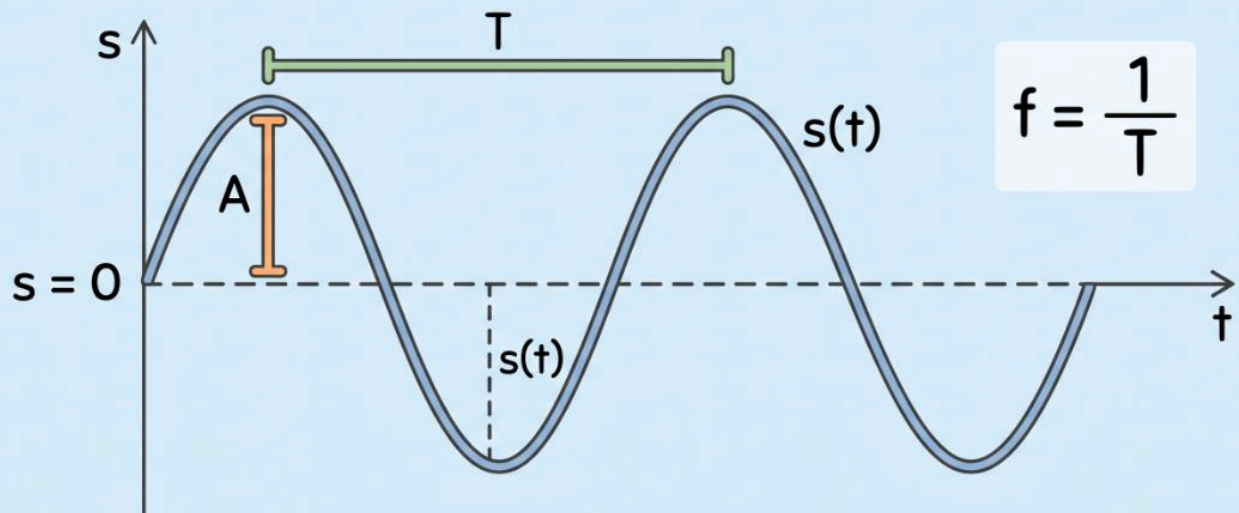
Physik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Charakteristische Schwingungsgrößen

Lernziel-ID fcf8580c-ecfd-58ea-bbf5-a1b29c9ecf8e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Schwingungen

Charakteristische Schwingungsgrößen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Größen Auslenkung, Amplitude, Periodendauer und Frequenz definieren, deren Zusammenhang beschreiben und die Schwingungsgleichung qualitativ deuten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Harmonische Wellen und ihre Größen

cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Harmonische Schwingung verstehen](#) d03f1cb6-c224-53db-ad91-76cc7827978d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q2](#) 0ceb4480-3e8f-586c-a669-a8877906bd8d

[Schwingungsanalyse und Energiebilanz](#) 1659e056-c7ac-553d-b4d6-467cc5688dd1

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 56328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

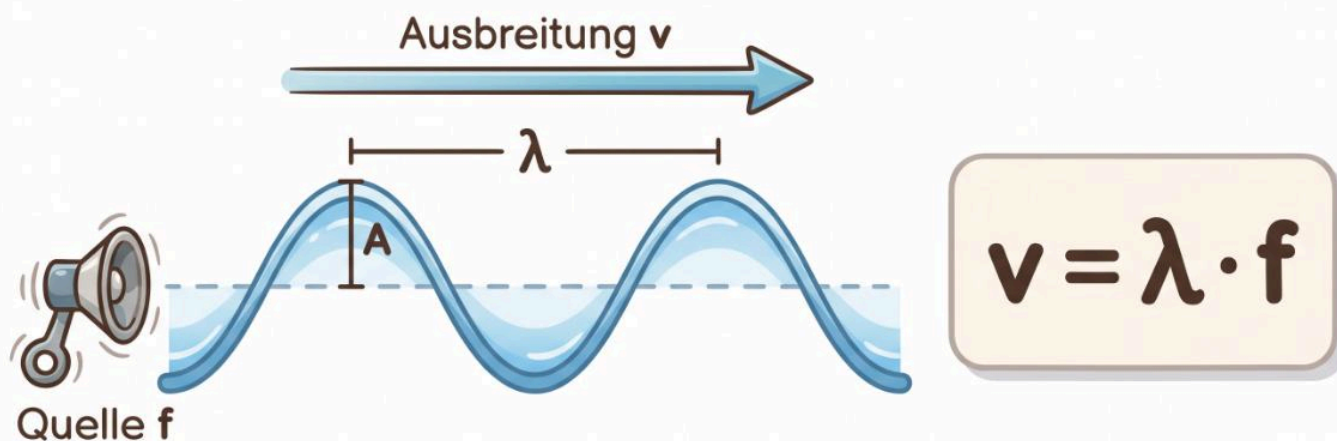
[Energie und Energieerhaltung in Schwingungen](#) 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

Harmonische Wellen und ihre Größen

Lernziel-ID cb0ced6d-b7c1-5b7d-9922-8c394f6030e8

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen > Mechanische Wellen

Harmonische Wellen und Größen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann harmonische Wellen erzeugen und beschreiben, charakteristische Größen wie Ausbreitungsgeschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz angeben und den Zusammenhang $v = \lambda \cdot f$ nutzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Charakteristische Schwingungsgrößen

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Schallausbreitung im Teilchenmodell erklären](#) 3c82519a-1f12-4eaa-81c2-8599437a5b85

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q2](#) 8ceb4486-3e8f-586c-a669-a8877986bd8d

[Q2-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 50328a4f-91e8-5c8b-8d61-8f9c98a5cddf

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungsmonitoring und Wellenwege](#) 7be8cb95-7174-5beb-94c5-c8e7bb9b1836

[Vorschlag B \(GK\) - Schwingungen und Wellen](#) d8a88f79-befc-5a29-9b74-6481d46c82c3

[Fortschrittende ebene Transversalwellen und Momentanbilder beschreiben](#) 358e1c19-7ccb-4c8c-931c-b685951ab161

[Longitudinal- und Transversalwellen unterscheiden](#) 68028996-e615-462e-a56f-dd1ccc14b8d7

[Huygens'sches Prinzip und Elementarwellen](#) edba2826-b179-59f9-8d91-5916879e5a8e

[Doppler-Effekt in der Medizin](#) e7131fe3-1da6-5555-88ec-fb6bd78fcc29

[Wellengleichung formulieren](#) e168acbd-5b88-509e-8055-2653df428c65

[Wellenpakete](#) 1c438e0a-b63e-5729-8715-a96a5a68740f

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

[Polarisation und Schwingungsebene](#) s49269d3-1aef-5c55-9648-ee2a8e2ee9a1